

SCX 自我进化理论 — 数学形式化

将 SCX 的自我进化闭环 (judge $\rightarrow$ store $\rightarrow$ update $\rightarrow$ re-judge $\rightarrow$ re-update $\rightarrow$...) 形式化为严格的数学理论，并与已知理论框架建立连接。

最后更新: 2026-06-28

问题

SCX 系统在运行中形成以下闭环：

Judge (S_t 评分) $\rightarrow$ Store (M_t 记忆库) $\rightarrow$ Update (S_{t+1} 更新评分) $\rightarrow$ Re-judge $\rightarrow$...
Update ($_{t+1}$ NEP 学生更新)

核心问题：这个闭环是否收敛？收敛到何处？收敛速率如何？在何种条件下发散？

困难：Gatekeeper S_t 和 NEP 学生 f_{θ_t} 构成耦合动力系统—— S_t 的选择决定了 f_{θ_t} 的训练分布，而 f_{θ_t} 的输出提供反馈给 S_t 。

核心洞察

SCX 自我进化的正确数学对象是耦合动力系统 ($S_t, _t, M_t$)，其全局行为由 Lyapunov 函数 $V(S,)$ 的单调下降性质主导。

其中 $S_t : \mathcal{X} \rightarrow [0, 1]$ 是 gatekeeper 评分函数, θ_t 是 NEP 学生参数, M_t 是单调增长的经验记忆库。

九个核心文件

文件	内容	核心结果	状态
01_symbol_system.md	符号系统与问题设定	结构空间 $\mathbb{X}$ 、状态空间 $\mathbb{Z}$ 、更新算子 Φ 、新假设 SE-A1 至 SE-A6	完整
02_dynamical_system.md	离散动力系统形式化	Lyapunov 函数 $V(z_t)$ 、不动点存在性（定理 4-5）、单调下降（定理 6）、相图四种区域	完整
03_online_learning_regret.md	在线学习 Regret 分析	$\text{Regret} \leq 2GR\sqrt{T}$ (OGD)、延迟反馈 Regret $\leq 2GR\sqrt{T} + G^2 D_{\max} \sqrt{T}$ (定理 8)	完整
04_bayesian_update.md	贝叶斯更新解释	S_t 为后验均值、贝叶斯鞅 $\mathbb{E}[S_{t+1} \mathcal{F}_t] = S_t$ 、Doob 收敛 $S_t \rightarrow S_\infty$ a.s.	完整
05_stochastic_approximation.md	随机逼近分析	Robbins-Monro 形式 $\theta_{t+1} = \theta_t - \alpha_t \nabla \ell + \xi_t$ 、ODE 方法、双时间尺度分析	完整

文件	内容	核心结果	状态
06_fixed_point_theorem.md	中心定理，不动点与收敛	Theorem SE-1: 有限结构空间 + Lipschitz + 充分退火 $\rightarrow (S_t, \theta_t) \rightarrow (S^*, \theta^*)$ a.s.; 四种收敛路径	完整
07_completeness.md	完备性分析	Theorem SE-2: 物理约束下存在有限 T^* 使得 $t \geq T^*$ 后系统达到 ε -近似不动点; Gödel 类比	完整
08_theory_connections.md	与已知理论的连接	AlphaZero self-play、贝叶斯优化、主动学习、Solomonoff 归纳的形式化对比表	完整
09_verification_report.md	验证报告	一致性检查、跨定理交叉引用、符号冲突、证明缺口 (10 个)、开放问题 (5 个)	完整

核心定理

Theorem SE-1: Convergence of SCX Self-Evolution

条件 (C1-C7): 1. 结构空间 $\mathbb{X}$ 有限 (有限数据、有限精度) 2. NEP 学生 f_θ 关于 θ 是 L_f -Lipschitz 的 3. Gatekeeper S_t 关于其参数是 L_S -Lipschitz

的 4. 学习率满足 Robbins-Monro 条件: $\sum \alpha_t = \infty, \sum \alpha_t^2 < \infty$ 5. 给定 S_t 的条件下, 记忆库采样是 i.i.d. 的 6. 充分退火: $\alpha_t \rightarrow 0$, 且 gatekeeper 更新频率 $\rightarrow 0$ 7. Gatekeeper 更新步长有界: $\|S_{t+1} - S_t\|_\infty \leq \eta_t, \sum \eta_t < \infty$

结论: 序列 (S_t, θ_t) 几乎必然收敛到联合不动点 (S^*, θ^*) , 其中: - S^* 自治: $S^*(x) = \mathbb{P}(\text{correct} \mid x, \mathcal{M}_\infty)$ - θ^* 是 S^* 诱导分布下 NEP 期望损失的局部极小值

证明路径: Lemma SE-1.1 (Lyapunov 超鞅) + Lemma SE-1.2 (有限类型) + Lemma SE-1.3 (步长消失) + Lemma SE-1.4 (极限点即不动点)。

Theorem SE-2: Completeness Bound

在物理约束 (有限数据 $N_{\max}$ 、有限精度 $\varepsilon_{\max}$ 、有限计算) 下, 存在有限时间 T^* 使得对所有 $t \geq T^*$, 系统处于 ε -近似不动点。

四种收敛路径

路径	特征	条件
I. 经典收敛	$(S_t, \theta_t) \rightarrow (S^*, \theta^*)$, 单调改进	C1-C7 全部满足, 充分退火
II. 极限环	系统在有限配置间周期振荡	退火不充分, 耦合过强
III. 永动发现	新结构持续发现, $\mathcal{M}_t$ 无限增长	开放物理世界, 无限探索预算
IV. 发散崩溃	S_t 退化, 质量下降	反馈回路断裂, NEP 反馈噪声过大

路径 II-IV 的精确分界条件是**开放问题**（见 09_verification_report.md）。

与现有理论体系的关系

从属关系

Theorem 3（不可识别性） 提供自进化必要性论证 → 自进化闭环必须存在

Theorem 1（噪声检测） 为 S_t 初始化提供保证 → Theorem SE-1 的初始条件

Theorem SE-1（自进化收敛） 中心结果 → 闭环渐近收敛到自洽点

- Theorem 2（弱特征界） 限制改进速度
- Theorem 4'（最小最大最优） 提供 S^* 的渐近最优性
- Theorem SE-2（完备性界） 物理有限性强制有限时间收敛

新引入假设 (SE-A1 至 SE-A6)

假设	内容	对应现有假设
SE-A1	Lyapunov 下降	新引入，核心假设
SE-A2	有限结构空间	物理约束（非统计学假设）
SE-A3	Lipschitz NEP	平滑性假设
SE-A4	条件 i.i.d. 采样	A1-A2 的扩展
SE-A5	Robbins-Monro 学习率	标准 SA 条件

假设	内容	对应现有假设
SE-A6	Gatekeeper 更新有界	退火条件

与已知理论的连接摘要

理论框架	核心机制	与 SCX 自进化的关键差异
AlphaZero	Policy iteration + MCTS	AlphaZero 生成合成游戏；SCX 依赖真实 NEP 数据
贝叶斯优化	Acquisition + Surrogate	BO 优化静态黑箱；SCX 的目标分布在演化
主动学习	Query strategy + Oracle	AL 的 oracle 即时反馈；SCX 的 NEP 延迟反馈
Solomonoff 归纳	Universal prior	Solomonoff 不可计算；SCX 限制在有限假设类

详见 08_theory_connections.md 完整对比表。

理论状态评估

类别	比例	说明
严格理论	~40%	Theorem SE-1 的有限状态版本、贝叶斯鞅收敛、Robbins-Monro 标准收敛、Regret 上界
形式化猜想	~20%	连续状态空间扩展、双时间尺度收敛、KL 收缩率
合理假设	~40%	精确 Lyapunov 函数形式、极限环条件、Gödel 类比、最优退火策略

开放问题（优先级排序）

优先级	问题	文件
P0	明确的 Lyapunov 函数 Φ 的定义与下降证明	06, 09
P1	四种收敛路径的精确定界	06
P1	耦合 (S_t, θ_t) 系统的紧收敛率	05, 06
P2	最优 gatekeeper 更新频率	02, 03
P2	ε -收敛所需的最小记忆库大小	07
P3	非渐近（有限时间）保证	03, 06
P4	分布偏移下的鲁棒性刻画	05
P5	Gödel 类比的严格化	07

文件结构

theory/self_evolution/	
README.md	← 本文件
01_symbol_system.md	# 符号系统与问题设定
02_dynamical_system.md	# 离散动力系统形式化
03_online_learning_regret.md	# 在线学习 Regret 分析
04_bayesian_update.md	# 贝叶斯更新解释
05_stochastic_approximation.md	# 随机逼近分析
06_fixed_point_convergence.md	# 不动点与收敛定理（中心）
07_completeness.md	# 完备性分析
08_theory_connections.md	# 与已知理论的连接
09_verification_report.md	# 验证报告

跨领域适用

领域	S_t 角色	f_{θ_t} 角色	$\mathcal{M}_t$ 角色
MLIP	判断 DFT 标签正确性	NEP 势能面模型	累积的 DFT 计算轨迹
医学图像	判断诊断标签质量	辅助诊断模型	累积的专家复核记录
LLM	判断标注/生成质量	下游任务模型	累积的人工审核日志
自动驾驶	判断检测框/标注质量	感知模型	累积的路测验证数据

参考文献（新增）

1. Robbins, H., & Monro, S. (1951). A stochastic approximation method. *Annals of Mathematical Statistics*, 22(3), 400-407.
 2. Borkar, V. S. (2008). *Stochastic Approximation: A Dynamical Systems Viewpoint*. Cambridge University Press.
 3. Kushner, H. J., & Yin, G. G. (2003). *Stochastic Approximation and Recursive Algorithms and Applications* (2nd ed.). Springer.
 4. Doob, J. L. (1953). *Stochastic Processes*. Wiley.
 5. Bernardo, J. M., & Smith, A. F. M. (1994). *Bayesian Theory*. Wiley.
 6. van der Vaart, A. W. (1998). *Asymptotic Statistics*. Cambridge University Press.
 7. Silver, D., et al. (2017). Mastering the game of Go without human knowledge. *Nature*, 550, 354-359.
 8. Shahriari, B., et al. (2016). Taking the human out of the loop: A review of Bayesian optimization. *Proceedings of the IEEE*, 104(1), 148-175.
 9. Settles, B. (2009). Active learning literature survey. *University of Wisconsin-Madison Technical Report*.
 10. Solomonoff, R. J. (1964). A formal theory of inductive inference. *Information and Control*, 7(1), 1-22, 224-254.
 11. Li, M., & Vitányi, P. (2008). *An Introduction to Kolmogorov Complexity and Its Applications* (3rd ed.). Springer.
 12. Zinkevich, M. (2003). Online convex programming and generalized infinitesimal gradient ascent. *ICML*.
 13. Cesa-Bianchi, N., & Lugosi, G. (2006). *Prediction, Learning, and Games*. Cambridge University Press.
 14. SCX Theorem 1-3. `../theorems/`.
 15. SCX Unified Theorem Document. `../THEOREMS_UNIFIED.md`.
-

End of README.md — SCX Self-Evolution Theory